FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Brașov
1.2 Facultatea	Matematică și Informatică
1.3 Departamentul	Matematică și Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență[1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii[2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	INFORMATICĂ APLICATĂ / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Sisteme de Operare							
2.2 Titularul activităților de curs				Conf. dr. Honorius Gâlmeanu				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/proiect				Lect. dr. Corina Năstău Asist. drd. Liana Boca Asist. drd. Andreea Bianca Iacob				
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	2	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[3)]	DF
							Obligativitate[4)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/ laborator/ proiect	0/2/0
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	0/28/0

Distribuția fondului de timp	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	44
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	30
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri	40
Tutoriat	6
Examinări	4
Alte activități.....	0

3.7 Total ore de activitate a studentului	124
3.8 Total ore pe semestru	180
3.9 Numărul de credite[5)]	6

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Programare în limbajul C
4.2 de competențe	• R.Î.1.1. Absolventul poate să scrie cod clar și bine structurat în limbaje de programare specifice.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	• Tablă, Proiector
5.2 de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Stații de lucru capabile să ruleze VirtualBox cu imagine de Linux, compilator GCC cu tot ecosistemul de dezvoltare Linux – minim 8GB RAM, procesor compatibil minim Intel i5

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt **Cunoștințe** R.Î.1.1. Absolventul poate să scrie cod clar și bine structurat în limbaje de programare specifice. **Aptitudini** R.Î.1.3. Absolventul poate să utilizeze biblioteci și framework-uri pentru îmbunătățirea performanțelor și funcționalitatea aplicațiilor software. R.Î.1.4. Absolventul poate să dezvolte aplicații complexe cu cerințele propuse de către utilizatori. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.1.5. Absolventul este capabil să organizeze, planifice și supravegheze dezvoltarea aplicațiilor și a cadrelor necesare pentru a crea un produs software complet, de la etapele inițiale de planificare până la testarea finală. CP2. Gestionarea ciclului de viață al aplicațiilor informatice **Cunoștințe** R.Î.2.1. Absolventul poate să parcurgă ciclul de viață al unui sistem informatic, începând cu ancheta preliminară și terminând cu exploatarea și menținerea sistemului. R.Î.2.2. Absolventul poate să identifice și să evalueze riscurile asociate cu fiecare fază a ciclului de viață. **Aptitudini** R.Î.2.3. Absolventul poate să proiecteze soluții software eficiente și scalabile pentru fiecare fază a ciclului de viață. R.Î.2.4. Absolventul poate să implementeze și să testeze componente software conform specificațiilor funcționale și non-funcționale. R.Î.2.6. Absolventul poate să aplice măsuri de securitate pentru protejarea datelor pe tot parcursul ciclului de viață. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.2.8. Absolventul poate să lucreze în echipă pentru a parcurge ciclul de viață al unui sistem informatic.

Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. R.Î.1.4. Absolventul are abilitatea de a-și organiza și prioritiza activitățile pentru a asigura o muncă eficientă și productivă, respectând termenele limită și obiectivele stabilite. CT2 Desfăşurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. R.Î.2.2. Absolventul va relaționa și colabora cu grupuri diverse, inclusiv cu persoane din alte culturi sau medii socio-economice. R.Î.2.3. Absolventul poate aplica tehnici de comunicare empatică, ascultând activ și răspunzând adecvat nevoilor și preocupărilor colegilor, contribuind astfel la crearea unui mediu de lucru armonios. R.Î.2.4. Absolventul poate adapta stilul de comunicare în funcție de contextul cultural și diversitatea grupului, asigurându-se că mesajul este transmis eficient și este bine înțeles de toți participanții. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î.3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din competențele specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	• Deprinderea utilizării și administrării sistemelor de operare • Dezvoltarea de aplicații folosind serviciile sistem • Dezvoltarea de aplicații de administrare în Bash
7.2 Obiectivele specifice	• Lucrul cu sistemul de fișiere, cu sisteme de stocare a datelor • Lucrul cu procese; management, sincronizare și comunicație; threaduri și concurență; planificarea CPU-lui • Cum se realizează alocarea memoriei • Cum se realizează securitatea și protecția datelor din fișiere • Cum se face programarea cu apeluri de sistem • Cum programăm în Bash și cum folosim uneltele sistemelor de tip UNIX

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
1. **Scopul sistemelor de operare**. Organizarea și arhitectura unui sistem de calcul. Managementul resurselor: procese, memorie, I/O, stocare. Securitate și protecție. Virtualizare. Sisteme distribuite. Structuri de date folosite de kernel. Medii de calcul. Sisteme de operare free și open-source.	Expunere Dialog Explicație Dezbatere Informare	3	
2. **Structurile sistemului de operare**. Servicii. Interfața cu utilizatorul. Apeluri sistem. Servicii sistem. Procesul de linking și loading. Structuri de sisteme de operare. Boot-area sistemului și depanarea sa. Procesul de build cu Makefiles. GDB.		3	
3. **Sisteme de fișiere**. Conceptul de fișier. Metode de acces.		2	

Structura de directoare. Protecție. Structura sistemului de fișiere. Operații cu sistemul de fișiere. Metode de alocare: contiguă, linked, indexed. Management-ul spațiului liber. Eficiență și performanțe. Recovery.	Exerciții rezolvate		
4. **Managementul proceselor**. Procese. Planificarea proceselor. Schimbarea contextului. Operații cu procese. Comunicații între procese (IPC). Remote procedure calls (RPC)		2	
5. **Thread-uri și concurență**. Programare multi-core. Modele de threading. Biblioteci de threading. Threading implicit.		2	
6. **Planificarea CPU-ului**. Concepte. Algoritmi de planificare: FCFS, SJF, Round Robin, Priority Scheduling, Multilevel Queue Scheduling. Planificarea thread-urilor și planificarea proceselor.		2	
7. **Primitive pentru sincronizarea proceselor**. Condiții de concurență. Secțiunea critică. Soluția Peterson. Suport hardware pentru sincronizare. Mutexes. Semafoare. Monitoare. Liveness și deadlock. Unelte de sincronizare.		3	
8. **Probleme de sincronizare**. Probleme clasice de sincronizare: bounded buffer, scriitori – cititori, cina filozofilor. Primitive de sincronizare din kernel. Primitive de sincronizare POSIX. Abordări alternative. Deadlocks în aplicații multi-threaded. Detecția și recuperarea din deadlock.		2	
9. **Alocarea memoriei (I)**. Alocarea contiguă. Protecția memoriei. Fragmentarea. Paging. Shared pages. Structura unei tabele de pagini. Swapping. Bitmaps și linked lists. Exemple de arhitecturi hardware.		3	
10. **Alocarea memoriei (II)**. Memoria virtuală. Paging la cerere. Copy-on-write. Algoritmi de înlocuire a paginilor: optimal, NRU, FIFO, Second Chance, LRU. Modelul working set. Alocarea frame-urilor. Trashing. Alocarea în kernel.		2	
11. **Stocarea**. Structura sistemelor de stocare. Stocarea pe HDD: FCFS, SCAN (algoritmul liftului), Circular SCAN. Stocarea pe medii non-volatile. Detectarea și corectarea erorilor. Spațiu de swap. Stocare RAID.		2	
12. Recapitulare și exerciții pregătitoare pentru examen	Rezolvare de probleme de către studenți în colectiv, supervizat	2	

Bibliografie

- A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, „Operating Systems Concepts", 3rd edition, Wiley, 2018
- W. Stallings, „Operating Systems – Internals and Design Principles", 9th edition, Pearson, 2017
- A.S. Tanenbaum, „Operating Systems Design and Implementation", 3rd edition, Pearson, 2006

8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații

1. Introducere în Linux. Instalare. Contul de root. Comenzi de bază. Man și info. Sistemul de fișiere. Path. Comenzi pentru lucrul cu fișiere. Fișiere și drepturi. Redirectarea I/O. Cat. Cut. Nano.	Teme săptămânale: • Breviar teoretic • Exerciții rezolvate • Exerciții de rezolvat • Răspunsuri la întrebări punctuale • Verificarea și notarea temei	4	
2. Editoare de text. Home și fișiere de inițializare. Programe de backup. Sed. Grep. Sort și uniq. Scripturi în bash: instrucțiuni condiționale; scripturi interactive; task-uri repetitive; variabile și funcții.		4	
3. Operații I/O cu fișiere. Funcțiile open, create, close, lseek, read, write. Fcntl, ioctl.		4	
4. Informații despre fișiere: stat, fstat, lstat. Tipuri de fișiere. Set UID și set GID. Drepturi de acces la fișiere. Acces, umask, chmod, fchmod, chown, fchown.		4	
5. Sistemul de fișiere. Link, unlink, remove și rename. Legături simbolice. Timpii asociați fișierelor. Directoare. Chdir, fchdir, getcwd. Fișiere device. Sync și fsync.		3	
6. Controlul proceselor. Identificatori de proces. Fork. Funcțiile exit. Funcțiile wait și waitpid. Funcțiile exec.		3	
7. Thread-uri și semafoare POSIX. Pthread_create, pthread_exit, pthread_join. Sincronizarea thread-urilor cu mutex-uri. Sincronizarea cu semafoare.		3	
8. Comunicații între procese. Pipe-uri. Popen și pclose. Fifo. Funcția mknod. Utilizarea pipe-urilor pentru comunicația client-server.		3	
Bibliografie • W. Richard Stevens, Stephen A. Rago, „Advanced Programming in the UNIX environment", 3rd edition, Pearson, 2013 • Machtelt Garrels, „Introduction to Linux: a hands-on guide", 1.27 edition, 2008, https://tldp.org/LDP/intro-linux/html/ • Machtelt Garrels, „Bash Guide for Beginners", version 1.11, 2008, https://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, ale asociaților profesionale și ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Fișa disciplinei a fost elaborată după consultări cu partenerii din mediul academic și economic ai Facultății.

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Atingerea obiectivelor educaționale ale disciplinei	Examen scris tip test grilă și respectiv exerciții aplicative	60%
	Formarea competențelor vizate prin conținutul disciplinei		
10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Implementarea aplicațiilor formulate, conform cu baremul pentru fiecare temă.	Evaluare cu notă a temelor de laborator	40%
10.6 Standard minim de performanță			

Conținuturi:

Pentru nota la **laborator**:

- predarea la timp a temelor de laborator și obținerea unei o medii de minim 5 în cadrul evaluării de laborator
- construirea unui program ce folosește apeluri de sistem Linux, precum citirea/scrierea unui fișier
- cunoașterea uneltelor elementare din linia de comandă: ls, grep, less, chown, chgrp, ps, top, utilizarea paginilor de manual, ierarhia de directoare, editarea unui fișier text, realizarea unui backup
- compilarea, link-editarea și execuția unui program C folosind GCC

Pentru nota la **examenul scris**

- definirea corectă a noțiunilor specifice sistemelor de operare şi operarea cu ele: procese, multi-threading, sincronizare, IPC, drepturi, strategii de scheduling, etc.

Restricții:

Pentru promovarea examenului sunt necesare o notă de minim 5 la laborator și o notă de minim 5 la examenul scris.

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Decan Conf.dr. Ion Gabriel Stan	Director de departament Conf. dr. Nicușor Minculete
Titular curs Conf. dr. Honorius Gâlmeanu	Titular laborator / seminar Lect. dr. Corina Năstău Asist drd. Liana Boca Asist. drd. Andreea Bianca Iacob

Notă:

1) Domeniul de studii – se alege una din variantele: Licență / Masterat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare în vigoare).

2) Ciclul de studii – se alege una din variantele: Licență / Masterat/ Doctorat.

3) Regimul disciplinei (conținut); se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență ; DAP (disciplină de aprofundare) / DSI (disciplină de sinteză) / DCA (disciplină de cunoaștere avansată) - pentru nivelul de masterat.

4) Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele: DI (disciplină impusă) / DO (disciplină opțională) / DFac (disciplină facultativă).

5) Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual).

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Brașov
1.2 Facultatea	Matematică și Informatică
1.3 Departamentul	Matematică si Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență[1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii[2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică aplicată // Licențiat în informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei				Educație fizică şi sport 1/2				
2.2 Titularul activităților de curs				-				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect				Tohănean Dragoș Ioan				
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	2	2.6 Tipul de evaluare	V	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[3)]	DC
							Obligativitate[3)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	1	din care: 3.2 curs	0	3.3 seminar/ laborator/ proiect	1
3.4 Total ore din planul de învățământ	14	din care: 3.5 curs	0	3.6 seminar/ laborator/ proiect	14

Distribuția fondului de timp	ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe	4
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	4
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri	-
Tutoriat	4
Examinări	4
Alte activități.....	-

3.7 Total ore de studiu individual	16
3.8 Total ore pe semestru	30
3.9 Numărul de credite[5)]	1

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	-
4.2 de competențe	-

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Sală sport

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	-
Competențe transversale	-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din competențele specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Dobândirea de cunoștințe practice referitoare la învățarea şi consolidarea principalelor elemente şi procedee tehnice specifice jocului de handbal, precum şi a principalelor noțiuni de regulament.
7.2 Obiectivele specifice	1. Educarea / dezvoltarea calităților motrice de bază şi a celor specifice unor ramuri / probe sportive; 2. Formarea corectă a unui sistem larg de deprinderi şi priceperi motrice (de bază şi utilitar aplicative sau specifice unor probe / ramuri sportive); 3. Însuşirea de mijloace şi structuri de exerciții destinate învățării, consolidării şi perfecționării elementelor tehnice specifice jocurilor sportive; 4. Însuşirea unor noțiuni privind demersul metodic al sistemelor de acționare în cadrul învățării, consolidării şi perfecționării elementelor şi procedeelor specifice jocurilor sportive; 5. Formarea capacității de aplicare a celor învățate în cadrul jocului bilateral.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
-			
-			
Bibliografie			
-			
8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
1. Poziții fundamentale. Deplasare în poziție fundamentale.	Explicație, Demonstrație, Repetare	2 ore	
2. Deplasare în teren. Jocuri de acomodare cu mingea.	Explicație, Demonstrație, Repetare	2 ore	
3. Tinere-prindere-pasare a mingii cu 2 mâini. Pasarea mingii cu o mână de deasupra umărului de pe loc şi din deplasare.	Explicație, Demonstrație, Repetare	2 ore	
4. Pasarea mingii (pase speciale: din pronație, pe sub un picior, pe la spate, etc.)	Explicație, Demonstrație, Repetare	2 ore	
5. Aruncarea la poartă din sprijin pe sol(cu pas încrucișat înainte și înapoi)	Explicație, Demonstrație, Repetare	2 ore	

6. Aruncarea la poartă cu pas adăugat.	Explicație, Demonstrație, Repetare	2 ore	
7. Susținerea probei de control. Evaluarea practică privind legile jocului în jocul bilateral. Joc bilateral (verificarea arbitrajului – studenți).	Evaluare	2 ore	

Bibliografie

1. Balint E., Instruirea copiilor şi juniorilor în conținutul jocului de handbal. Ed. Universității Transilvania din Braşov, 2006;
2. Balint E., Instruirea în jocul de handbal (7-10) I. În: Revista de informare olimpică, Educație Fizică şi Sport, Olimpya, nr.7, Braşov: Universitatea Transilvania din Braşov, 2008;
3. Balint E., Instruirea în jocul de handbal (7-10) II. În: Revista de informare olimpică, Educație Fizică şi Sport, Olimpya, nr.7, Braşov: Universitatea Transilvania din Braşov, 2008;
4. Balint E., Metodica disciplinelor sportive –Jocuri de echipă– Handbal. Curs pentru Învățământ cu Frecvență Redusă. Ed. Universității Transilvania din Brașov, 2009;
5. Orțănescu C., Handbal. Antrenament si Competiție. Ed. Universitaria, Craiova, 2007;
6. Orțănescu C,. Popescu C., Handbal. Teoria și metodica jocului. Ed. Universitaria, Craiova 2007;
7. Oşorhean M.D.M., Handbal – aprofundarea unei ramuri de sport. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2010.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanților comunităților epistemice, ale asociaților profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile sunt în concordanță cu problematica apărută în ultimii ani în literatura de specialitate.

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs			
10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Prezență 80%		100%
10.6 Standard minim de performanță			
-			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Decan Conf. dr. Ion Gabriel Stan	Director de departament Conf. dr. Nicușor Minculete
	Coordonator lucrări practice (seminar) Tohănean Dragoș Ioan

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: **DF** (disciplină fundamentală)/ **DD** (disciplină din domeniu)/ **DS** (disciplină de specialitate)/ **DC** (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; **DAP** (disciplină de aprofundare)/ **DSI** (disciplină de sinteză)/ **DCA** (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: **DI** (disciplină obligatorie)/ **DO** (disciplină opțională)/ **DFac** (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).